



Centro Universitário SENAI SC

Projeto Final

Fevereiro/2025
Florianópolis/SC

Projeto Final – Sistema de Gerenciamento de Equipamentos Industriais

Uma empresa do setor industrial contratou você para desenvolver um sistema de gerenciamento de equipamentos e instalações industriais. Essa empresa forneceu dados detalhados sobre as características dos equipamentos em seu portfólio e os preços de venda realizados. O objetivo é criar um sistema capaz de prever o preço de venda de novos equipamentos com base nas suas características.

Além disso, a empresa realiza uma classificação dos equipamentos para melhor atender às diferentes demandas de seus clientes. O sistema precisa ser capaz de a partir das características da máquina, classificar a categoria dela.

DESCRIÇÃO DOS DADOS

Campo	Tipo	Descrição	Exemplos e Valores
Preço	Inteiro	Valor de venda do equipamento ou instalação	2000000
Classe	Categórica	Classe do equipamento, que pode indicar o tipo de tecnologia ou complexidade do item	A, B, C, D, E
Potencia	Inteiro	Potência do equipamento em unidades específicas (ex: kW, HP)	150, 350
Peso	Inteiro	Peso do equipamento em 1000 kg	2
durabilidade	Inteiro	Vida útil estimada do equipamento em anos	10, 20
tecnologia	Inteiro	Tipo de tecnologia utilizada no equipamento	1- convencional 2- automatizada 3- embarcada 4- avançada
necessidade_energia	Booleano	Requer energia elétrica para funcionamento?	sim, nao
requere_manutencao	Booleano	Requer manutenção periódica?	sim, nao
sistema_refri	Booleano	Equipamento possui sistema de refrigeração?	sim, nao
com_software	Booleano	Equipamento possui software para controle e monitoramento?	sim, nao
iot	Booleano	Equipamento é fabricado localmente ou importado?	Sim, não
garantia	Inteiro	Período de garantia do equipamento em meses	0 – 12 meses 1 – 24 meses 2 – 36 meses 3 – 48 meses

Campo	Tipo	Descrição	Exemplos e Valores
status	Categórica	Status da manutenção do equipamento (se aplicável)	sem manutenção, em manutenção, revisado

Objetivos do Sistema:

1. **Previsão de Preço:** O sistema deve gerar uma estimativa do preço de venda de um novo equipamento com base nas suas características, utilizando um modelo de previsão treinado com os dados históricos de vendas.
2. **Classificação dos Equipamentos:** A empresa realiza uma classificação interna dos equipamentos para facilitar o atendimento aos diferentes perfis de clientes industriais. O sistema deve ser capaz de atribuir uma categoria (classe A, B, C, etc.) com base nas características do equipamento, ajudando a segmentar o portfólio de produtos.

AVALIAÇÃO

O projeto final será dividido em duas etapas: a entrega do projeto e a apresentação.

Itens avaliados na entrega do projeto:

- Desenvolvimento e organização do código para resolver o problema proposto;
- Documentação da solução (código, modelagem e diagramas);
- Interpretação clara e precisa do problema;
- Análise exploratória e tratamento adequado dos dados fornecidos, envolvendo análises estatísticas e tratamento dos dados.;
- Inserção dos dados do dataset original em um banco de dados MySQL, além de garantir que quaisquer novas informações sejam armazenadas em uma tabela distinta. Você está livre para escolher o nome do banco e das tabelas;
- Apresentação da solução utilizando Business Intelligence (BI) ou formato de slides.

Itens avaliados na apresentação:

- Apresentação clara do projeto e defesa do ponto de vista;
- Habilidade de storytelling para engajar o público e comunicar a solução de forma eficaz;
- Justificativas para cada tomada de decisão
- Qualidade das visualizações dos dados e dos resultados apresentados.

Requisitos de Software

É permitido o uso de qualquer IDE, banco de dados, bibliotecas de aprendizado de máquina e APIs, desde que atendam aos seguintes requisitos:

- Linguagem de programação Python;
- Utilização de gráficos para visualização de dados;
- Os dados devem ser persistidos em um banco de dados MySQL.